

Projet Annuel

Le projet annuel est un projet dont le sujet et les technologies sont libres et qui permet de mettre en avant toutes les compétences acquises au cours de votre scolarité et de votre environnement professionnel. Certaines contraintes et technologies sont néanmoins attendues, et sont détaillées ci-dessous.

Sécurité

L'application créée doit comporter toutes les bonnes pratiques de sécurité vu en cours et en entreprise. À savoir :

- Inscription
- Connexion
- Mot de passe oublié
- Réinitialisation de mot de passe

Le respect des principes de sécurité des sites internet mis en avant par la CNIL seront également à respecter, à savoir :

- Un mot de passe fort (12 caractères minimum, chiffres, lettres, symboles)
- Une demande de réinitialisation du mot de passe tous les 60 jours
- Un blocage lors de nombreuses tentatives de connexion infructueuses

Infrastructure

L'infrastructure de l'application doit utiliser des conteneurs Docker ainsi qu'un serveur VPS afin de servir les différents services :

- Serveurs Web, WebSocket, WebRTC, ...
- Registre Docker (auto-hébergé ou avec Cloud Provider)
- Clients Web
- Pare-feu (avec protection des ports non-utilisés)
- Nom de domaine public avec certificat SSL (valide, délivré par une autorité de confiance)

L'utilisation de solutions clé en main tel que Vercel ou Amazon CloudFront est autorisée mais viendra diminuer les points acquis sur cette partie. Une exception est faite pour Kubernetes (AKS, EKS, GKS, k3s).

Réponse Métier et Architecture

L'application doit répondre correctement à la problématique métier soulevée (par vous ou un client réel). Il n'est pas attendu d'avoir une Clean Architecture, mais l'architecture du projet

doit être réfléchi, maintenable et claire vis-à-vis de la réponse métier.

Le projet pourra également être à destination d'un client réel. Si le projet correspond au besoin métier de ce client, la totalité des points seront acquis. Il n'est pas nécessaire que l'application soit commercialisée ni vendue.

Design et Accessibilité

L'application doit mettre l'accent sur toutes les bonnes pratiques d'interface utilisateur, avec une expérience utilisateur correcte et une bonne accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les robots de recherche.

Tests

L'application doit être testée par des tests :

- Unitaires
- Fonctionnels
- Interface

Aucune quantité minimum n'est attendue, néanmoins la quantité doit être raisonnable pour prouver une qualité de tests ainsi qu'une couverture correcte.

Observabilité

Il est demandé d'avoir une observabilité des points suivants pour votre application, à savoir :

- État de santé des conteneurs (Uptime Kuma, Prometheus, Grafana, ...)
- Signalement des erreurs (Sentry, GlitchTip, DataDog, ...)
- Analytique (Plausible, Matomo, ClickHouse, ELK, ...)

Il n'est pas demandé d'avoir de l'observabilité et de l'analytique pour 100% de tous vos services, une quantité raisonnable est néanmoins attendue.

Gestion de projet

Le projet doit être piloté selon les bonnes pratiques de méthodologie Agile, qui sera vérifié à chaque séance de suivi et qui repose sur les principes suivants :

- Répartition des tâches équitables entre les membres du groupe
- Régularité dans le travail
- Outils utilisé pour prouver la bonne conduite de gestion de projet

Il est recommandé d'utiliser GitHub Projects si vous utilisez GitHub pour héberger votre code, ou Trello.

Politique de recouvrement

Il est demandé d'avoir une politique de sauvegarde, avec une sauvegarde en 3-2-1 :

- 3 sauvegardes identiques
- Sur 2 médiums différents (disque dur, Volume Block Storage, S3, ...)
- Avec sauvegarde externe (AWS si GCP choisi, Azure si GCP choisi par exemple, ...)

Les sauvegardes concernent uniquement le contenu des bases de données, ainsi que les fichiers non-générés (images, vidéos, musiques reçues de la part des utilisateurs).

Vous devez utiliser de l'iaC (Dockerfile, Pulumi, Terraform, Ansible) pour la reproductibilité de votre infrastructure.

Bonus

Auto-hébergement et Réplication

Une infrastructure auto-hébergée avec son propre matériel (serveur physique, routeur, switch), exposé via un DNS inversé (CloudFlare Tunnel), et géré via un serveur Proxmox pour la virtualisation des serveurs (au moins deux attendus), ainsi qu'un cluster (k3s, Docker Swarm) pour l'orchestration des conteneurs (au moins 2 répliquas pour les services, hors bases de données) est attendue.

Analytiques et Visualisation

Droit et RGPD

Mettre en place toutes les bonnes pratiques prévue par le législateur vis-à-vis des sites internet, à savoir (sans être exhaustif) :

- Des pages légales (CGU, CGV, Contact)
- Une politique de sécurité et de récolte des données (Cookies)
- ...

Application Android et iOS

L'application doit pouvoir être déployée sur un store tel que Google Play Store ou App Store (facultatif) et doit permettre d'utiliser votre application sous la forme d'une application native iOS ou Android (obligatoire pour ce bonus). L'utilisation des technologies suivantes est suggérée :

- Capacitor (tous Framework)
- React Native (React.js seulement)
- Flutter (Langage Dart)
- Kotlin (Android)
- Swift (iOS)

Authentification Avancée

Votre application devra implémenter et utiliser les systèmes d'authentification parmi les suivants à choisir au choix de l'utilisateur lors de la connexion et de l'inscription :

- Email et mot de passe
- OIDC/OAuth2 (Google, Facebook, ...)
- Lien Magique

Une authentification à deux facteurs sera également demandé. Il est recommandé d'utiliser un TOPT (Time-based One Time Password) via un Authenticator (Google, Microsoft, Battle.net, ...). Il est aussi possible d'utiliser une confirmation par SMS avec ou en remplacement du TOPT (Twilio).

Contraintes

- Groupe de 3 à 4 personnes uniquement
- Livrable archivé et uploadé sur MyGES avec les contributions de chacun (`.git`)
- Documentation claire et qui permet de reproduire le projet localement
- Code propre et lisible respectant les principes de Clean Code

Informations supplémentaires

La première séance de suivi marquera le démarrage du projet, ainsi qu'une session de question/réponse générale.

La deuxième séance portera sur la validation des groupes et du sujet.

Les troisième, quatrième et cinquième séances de suivi porteront sur le suivi de projet, il sera important à ce moment là d'avoir une gestion de projet efficace puisqu'elle fait partie de la notation.

La dernière séance sera la présentation finale du projet (semaine de partiel).

Bon courage !